

一九八七年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.

解. 应填 $-x+y-z=0$.

2. 当 $x=$ 时, 函数 $y=x2^x$ 取得极小值 _____.

解. 应填 $-\frac{1}{\ln 2}$.

3. 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2}$.

4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$ 的值是 _____.

解. 用参数方程或者用格林公式计算, 求得 -18π .

5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1=(1,1,0)^T, \alpha_2=(1,0,1)^T, \alpha_3=(0,1,1)^T$, 则向量 $\beta=(2,0,0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

解. 应填 $(1,1,-1)^T$.

二、计算题 (本题满分 14 分)

1. (本题满分 6 分)

计算定积分 $\int_{-2}^2 (|x|+x)e^{-|x|} dx$.

解. 由函数的奇偶性, 求得 $2-6e^{-2}$.

2. (本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

解. 由洛必达法则与等价无穷小量代换, 求得 $a=4, b=1$.

三、(本题满分 7 分)

设 $z = f(u, x, z)$, $u = xey$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (f''_{11}xe^y + f''_{13})e^y + e^y f'_1 + f''_{21}xe^y + f''_{23}$.

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

解. $y = C_1 + e^{-3x}(C_2 \cos ax + C_3 \sin ax) + \frac{1}{9+a^2}x$.

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$

- (A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

解. 应选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx)dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()

- (A) 依赖于 s 和 t . (B) 依赖于 s, t, x .
(C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .

解. 应选 (D).

3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
(C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.

解. 应选 (B).

4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于 $\dots\dots\dots ()$

- (A) a . (B) $\frac{1}{a}$. (C) a^{n-1} . (D) a .

解. 应选 (C).

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

解. 收敛域为 $[-2, 2)$. 和函数 $S(x) = 2x \ln \frac{2}{2-x}$.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}$ ($1 \leq y \leq 3$) 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它

的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解. Σ 的方程为 $y = x^2 + z^2 + 1$, 由高斯公式可求得 $I = 34\pi$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

解. (I) 令 $L(t) = f(t) - t$, 则 $L(0) > 0$, $L(1) < 0$. 由零值定理, 存在 $x \in (0, 1)$. 使得 $L(x) = 0$, 即 $f(x) = x$.

(II) 假设有两个点 x_1 和 x_2 满足 $f(x_1) = x_1$. $f(x_2) = x_2$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 1$, 矛盾. 故满足 $f(x) = x$ 的 x 是唯一的.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$ 有唯一解、无解、有

无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

解. (I) 当 $a \neq 1$ 时, 原方程组有唯一解.

(II) 当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时, 原方程组无解.

(III) 当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时, 原方程组有无穷多解. 此时通解为

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + c_1(1, -2, 1, 0)^T + c_2(1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

十、(本题满分 6 分)

设 λ_1, λ_2 为 n 阶方阵 A 的特征值, 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 而 x_1, x_2 分别为对应的特征向量, 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

解. 假设 $x_1 + x_2$ 是 A 的特征向量. 则有 $A(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$. 又因为 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$, $Ax_2 = \lambda_2 x_2$, 我们得到 $(\lambda_1 - \lambda)x_1 + (\lambda_2 - \lambda)x_2 = 0$. 因为 x_1 和 x_2 是属于不同特征值的特征向量, 所以 x_1 和 x_2 线性无关, 从而 $\lambda_1 = \lambda = \lambda_2$, 矛盾.